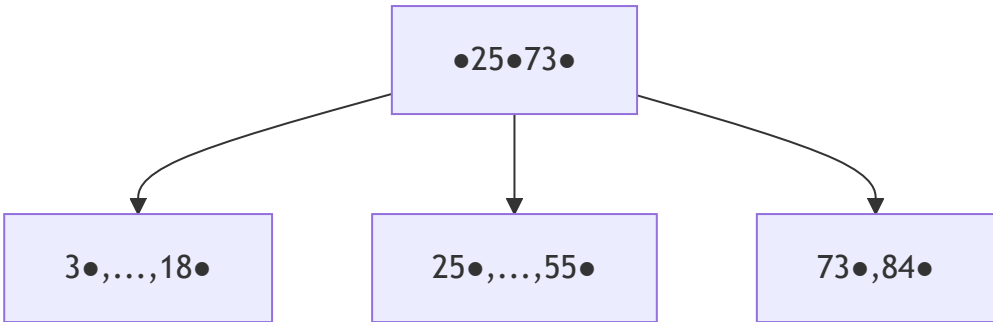


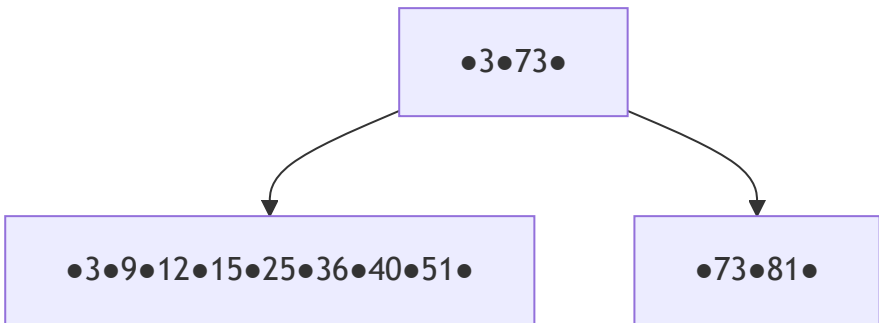
Exercice 1:

Q1



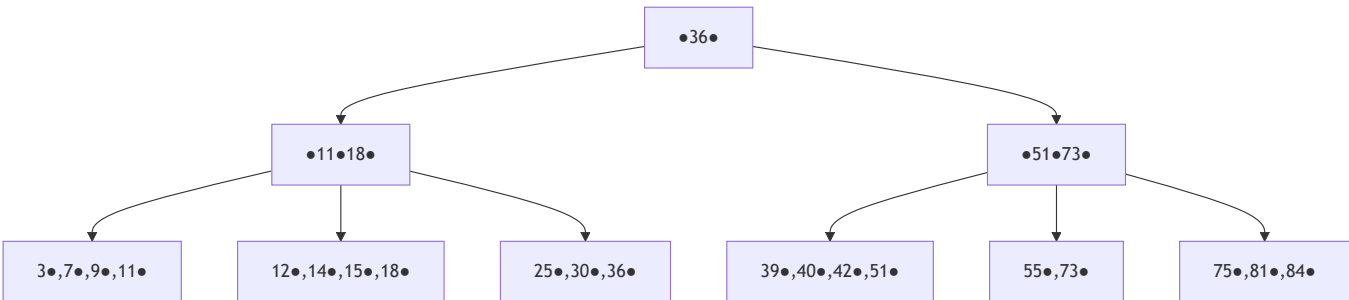
Ici le dernier etage et dense, les cles pointent donc vers un **enregistrement**

Q2



Ici le dernier etage et non-dense (intervalle), les cles pointent donc vers un **bloc ordonné**

Q3



Exercice 2:

Q1

$\frac{4\,096}{45} = 91$ il y a 91 enregistrement par blocs. (cela est du au fait qu'il n'y est pas de chevauchement)

$\frac{1\,000\,000}{91} = 10\,990$ il faut donc 10 990 blocs pour tout stocker, soit 45 015 040 octets.

Q2

Dans un bloc on peut stocker $\frac{4\,096}{8+32} = 102$ couples cle - adresses.

Il faut donc $\frac{1\,000\,000}{102} = 9804$ blocs pour les feuilles.

Donc l'etage du dessus comporte 9 804 pointeur et 9 803 cle soit : $8 + 40 \times 9\,803 = 392\,128$ octet soit 96 bloc + la racine .

L'index prend donc $9\,804 + 96 + 1 = 9\,901$ blocs.

Q3

Dans un bloc on peut stocker $\frac{4\,096}{8+4} = 341$ couples cle - adresses.

Il faut donc $\frac{1\,000\,000}{341} = 2933$ blocs pour les feuilles.

Donc l'etage du dessus comporte 2 933 pointeur et 2 932 cle soit : $8 + 12 \times 2\,932 = 35\,192$ octet soit 9 bloc + la racine .

L'index prend donc $2\,933 + 9 + 1 = 2\,943$ blocs.

Q4

Si index : racine + noeud interne + feuille + data = 4 bloc.

Si sans index : lire tout les bloc soit 10 990 bloc.